

Product Requirements Document (PRD)

- KasirKita POS

Nama Produk: KasirKita POS

Versi Dokumen: 1.0 (Draft)

Status: Perencanaan (Fase 1 - 4)

Arsitektur Utama: Mobile App (Tablet/Smartphone) untuk operasional toko & Web Dashboard untuk Admin/Back-office.

1. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

KasirKita POS adalah sistem *Point of Sale* berbasis *cloud* yang dirancang untuk memberdayakan UMKM di Indonesia. Sistem ini menggabungkan antarmuka kasir yang responsif (Mobile App) dengan panel manajemen komprehensif (Web Dashboard) untuk mengelola stok, laporan keuangan, dan multi-cabang. Fokus utama pengembangan dibagi menjadi empat fase untuk memastikan *Minimum Viable Product* (MVP) dapat segera diluncurkan dan diiterasi secara bertahap.

Objektif Produk

- Menyediakan sistem kasir yang stabil dan dapat beroperasi di lingkungan dengan koneksi internet terbatas (fitur *offline mode*).
- Mendigitalisasi pencatatan stok dan pelaporan keuangan UMKM agar lebih akurat dan *real-time*.
- Menghadirkan skalabilitas bagi bisnis yang bertumbuh dari satu toko menjadi multi-cabang.

2. Target Pengguna (User Personas)

Sistem ini melayani dua jenis pengguna utama dengan *interface* yang berbeda:

1. Kasir / Staf Toko (Pengguna Mobile App)

- **Kebutuhan:** Memproses transaksi dengan cepat, meminimalisir kesalahan perhitungan, dan antarmuka yang ramah layar sentuh (tablet).
- **Perilaku:** Membutuhkan sistem yang responsif. Tidak peduli dengan harga modal atau laporan laba-rugi keseluruhan.

2. Pemilik Bisnis / Manajer (Pengguna Web Dashboard)

- **Kebutuhan:** Memantau penjualan dari jarak jauh, menganalisis laporan untung/rugi, mengatur ketersediaan stok, dan mengelola hak akses karyawan.
- **Perilaku:** Membutuhkan visualisasi data yang jelas dan kemampuan mengelola banyak data produk sekaligus.

3. Rencana Pengembangan Fitur (Berdasarkan Fase)

Fitur-fitur di bawah ini dikelompokkan berdasarkan prioritas fase pengembangan yang tertera pada *mind map* referensi.

FASE 1: Core POS (Minimum Viable Product)

Fase ini berfokus pada fungsi dasar kasir agar toko bisa mulai mencatat transaksi. Terutama diakses via **Mobile App**.

- **Epic 1: Transaksi Kasir**

- **User Story 1.1 - Pilih Produk Cepat:** Sebagai Kasir, saya ingin memilih produk dari *grid* berukuran besar yang menampilkan nama dan gambar agar saya bisa menginput pesanan pelanggan dengan cepat.
- **User Story 1.2 - Keranjang Pesanan (Cart):** Sebagai Kasir, saya ingin melihat daftar produk yang dipilih beserta jumlahnya di keranjang, sehingga saya bisa memverifikasi pesanan sebelum pembayaran.
- **User Story 1.3 - Hitung Total & Kembalian:** Sebagai sistem, saya harus menghitung subtotal, pajak (jika ada), dan menampilkan kembalian secara otomatis saat kasir memasukkan jumlah uang tunai yang diterima.

FASE 2: Operasional Mandiri & Pembayaran Digital

Fase ini menyempurnakan operasional harian toko, ketahanan sistem, dan integrasi perangkat kasir.

- **Epic 2: Mode Tanpa Internet (Offline Mode) - Mobile App**

- **US 2.1 - Jualan Tetap Jalan:** Sebagai Kasir, saya ingin tetap bisa memproses transaksi meskipun koneksi internet terputus (data disimpan secara lokal).
- **US 2.2 - Sinkron Otomatis (Auto-sync):** Sebagai sistem, saya harus mengunggah semua transaksi lokal ke *database cloud* secara otomatis segera setelah perangkat kembali terhubung ke internet.
- **US 2.3 - Status Koneksi:** Terdapat indikator visual (misal: ikon awan) yang menunjukkan apakah sistem sedang *online* atau *offline*.

- **Epic 3: Produk & Stok - Web Dashboard & Mobile App**

- **US 3.1 - Daftar, Kategori & Harga:** Sebagai Admin (Web), saya bisa melakukan CRUD (Buat, Baca, Perbarui, Hapus) pada master produk, menetapkan kategori, harga modal, dan harga jual.
- **US 3.2 - Stok Masuk & Keluar:** Sebagai sistem, saya harus otomatis mengurangi stok saat transaksi (Mobile) berhasil, dan mencatat riwayat manual untuk penambahan stok baru (Web).

- **Epic 4: Laporan Untung Rugi - Web Dashboard**

- **US 4.1 - Penjualan Harian & Arus Kas:** Sebagai Pemilik, saya ingin melihat dasbor visual (grafik) total pendapatan hari ini dan pergerakan uang tunai.
- **US 4.2 - Untung Rugi (P&L):** Sebagai Pemilik, saya ingin melihat kalkulasi margin kotor

(Total Penjualan dikurangi Total Harga Modal dari produk terjual).

- **Epic 5: Pembayaran Digital - *Mobile App***
 - **US 5.1 - Bayar QRIS & E-Wallet:** Sebagai Kasir, saya ingin memilih metode pembayaran non-tunai dan memunculkan kode QR dinamis di layar untuk di-scan pelanggan.
 - **US 5.2 - Riwayat Pembayaran:** Kasir dan Admin dapat melihat status pembayaran (Berhasil/Gagal/Menunggu).
- **Epic 6: Perangkat Pendukung (Hardware Integration) - *Mobile App***
 - **US 6.1 - Printer Struk & Uji Perangkat:** Sebagai Kasir, saya dapat menghubungkan printer *thermal* via Bluetooth/USB, melakukan "print test", dan otomatis mencetak struk saat transaksi selesai.
 - **US 6.2 - Pemindai Barcode:** Sistem dapat membaca input dari *barcode scanner* eksternal untuk memasukkan produk langsung ke keranjang.

FASE 4: Skalabilitas Bisnis (Multi-Outlet)

(Catatan: Fase 3 tidak tercantum di mind map, diasumsikan digabung ke Fase 4 atau merupakan fase optimasi internal).

- **Epic 7: Kelola Cabang & Karyawan - *Web Dashboard***
 - **US 7.1 - Daftar Cabang:** Sebagai Pemilik, saya bisa mendaftarkan lebih dari satu lokasi toko dan memfilter laporan penjualan berdasarkan cabang tertentu.
 - **US 7.2 - Data Karyawan, Peran & Hak Akses (RBAC):** Sebagai Admin, saya bisa mendaftarkan akun staf dan membatasi aksesnya (Contoh: "Kasir Cabang A" tidak bisa mengubah harga, "Manajer" bisa mengakses semua menu).
- **Epic 8: Akun & Masuk (Authentication) - *Web & Mobile***
 - **US 8.1 - Masuk, Keluar & Lupa Kata Sandi:** Sistem keamanan standar untuk *login/logout* menggunakan email/nomor HP dan *password*.
 - **US 8.2 - Daftar Toko (Tenant Registration):** Alur registrasi awal (*onboarding*) bagi pemilik bisnis baru untuk membuat akun tenant mereka di KasirKita.

4. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

1. **Arsitektur Sistem:**
 - Menggunakan pendekatan *API-First* (RESTful API) agar data terpusat dan mudah diakses oleh Web maupun Mobile.
2. **Performa & Keandalan:**
 - Waktu respons API (*latency*) harus di bawah 500ms untuk memastikan antarmuka kasir tetap gesit.
 - Mekanisme antrean (*queue*) yang kuat untuk menangani tumpukan sinkronisasi data dari banyak perangkat kasir secara bersamaan (*handling offline sync*).
3. **Keamanan:**
 - Semua titik akhir (API endpoints) harus diamankan dengan *JSON Web Tokens* (JWT).

- Pemisahan data multi-tenant yang ketat di tingkat *database* (misal: ID Toko A tidak boleh bocor ke query ID Toko B).

5. Pertimbangan Integrasi Pihak Ketiga (Third-Party Integrations)

- **Payment Gateway:** Midtrans, Xendit, atau OY! (Untuk memfasilitasi pembuatan QRIS dinamis dan verifikasi pembayaran otomatis).
- **Cloud Hosting / Database:** AWS, Google Cloud, atau Supabase untuk *backend server* dan *database* terpusat.